**HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC**
**Năm 2022**

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

# ĐỀ THI VÒNG KHU VỰC – MIỀN BẮC
# BẢNG B – TRUNG HỌC CƠ SỞ

Thời gian làm bài 120 phút

*Ngày thi:* 03/7/2022

## TỔNG QUAN

| | Tên bài | Điểm |
|---|---|---|
| Bài 1 | Vòng tay | 100 điểm |
| Bài 2 | Thay đổi màu | 100 điểm |

**Dấu * được thay thế bởi pas/cpp/py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal/C++/Python.**

***Hãy lập trình giải các bài toán sau*:**

## Bài 2. Thay đổi màu (100 điểm)

Lê xếp $n$ hạt cườm thành một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, ban đầu, các hạt có mã màu lần lượt tương ứng là $a_1 = 0, a_2 = 0, \dots, a_n = 0$. Lê có hai loại lệnh để thay đổi mã màu như sau:

- Lệnh $D\ i$, gấp đôi mã màu của một hạt, cụ thể: $a_i = a_i \times 2$, lệnh này chỉ được thực hiện nếu $a_i > 0$;

- Lệnh $P\ i$, gấp đôi và thêm 1 vào mã màu của hai hạt kề nhau, cụ thể: $a_i = a_i \times 2 + 1$ và $a_j = a_j \times 2 + 1$, trong đó $j$ là hạt kề tiếp theo của hạt $i$ theo chiều kim đồng hồ.

Lê muốn tìm cách thay đổi dãy mã màu ban đầu (tất cả đều bằng 0) về trạng thái yêu thích bằng cách dùng hai loại lệnh trên.

**Yêu cầu:** Cho dãy số nguyên không âm $b_1, b_2, \dots, b_n$, hãy giúp Lê đếm số cách thay đổi dãy mã màu ban đầu về dãy mã màu $b_1, b_2, \dots, b_n$ (hai cách được gọi là khác nhau nếu số bước sử dụng khác nhau hoặc ở bước thứ $t$ của cách này sử dụng lệnh khác với lệnh thứ $t$ của cách kia).

**Dữ liệu:** Vào từ thiết bị vào chuẩn có khuôn dạng:

- Dòng đầu tiên gồm số nguyên $n$;
- Dòng thứ hai chứa $n$ số nguyên không âm $b_1, b_2, \dots, b_n$ $(1 \le c_i \le 10^9)$.

**Kết quả:** Ghi ra thiết bị ra chuẩn một dòng chứa một số là phần dư khi chia số cách thực hiện được cho $10^9 + 7$.

**Ràng buộc:**

- Có 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có $n = 3$ và $b_i \le 3$;
- Có 25% số test khác ứng với 25% số điểm của bài có $n = 3; b_i \le 30$;
- Có 25% số test khác ứng với 25% số điểm của bài có $n \le 5; b_i \le 1000$;
- Có 25% số test còn lại ứng với 25% số điểm của bài có $n \le 5; b_i \le 10000$.

**Ví dụ:**

| Dữ liệu vào | Kết quả ra |
|---|---|
| 3<br>1 3 2 | 3 |